Први колоквијум,
Бања Лука, 29. децембар 2017. године

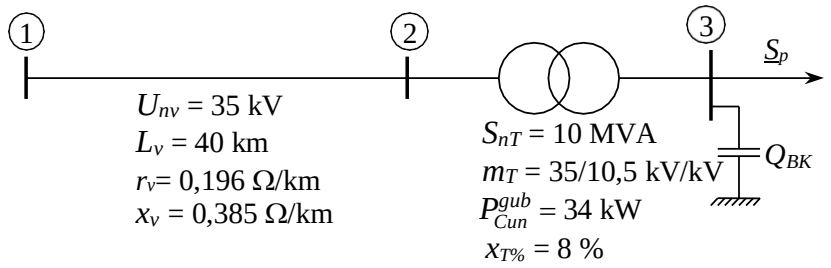
Задатак (20 бодова)

У радијалном дијелу дистрибутивног система приказаног на сл. 1 напон на сабирницама 1 одржава се на константној вриједности, независно од промјене потрошње на сабирницама 3. При напону на сабирницама 3 од 10 [kV] снага потрошње је $\underline{S}_p$ = (3 + j5) [MVA], док се са промјеном напона мјења са статичким коефицјентима осјетљивости k_{PU} = 1,6 и k_{QU} = 1,8.

а) Одредити снагу кондензаторске батерије коју треба прикључити оточно на сабирнице 3 да би напон на тим сабирницама био 10,5 [kV], при:
а$_1$) уважавању попречне компоненте пада напона,
а$_2$) занемарењу попречне компоненте пада напона.
Колика се грешка чини при занемарењу попречне компоненте пада напона у прорачуну кондензаторске батерије?

б) Одредити снагу потрошачког подручја и напон на сабирницама 3 ако се на њих прикључи оточна кондензаторска батерија номиналне снаге Q_{BK} = 3 [MVAr] (при U_n = 10 [kV]). У овом прорачуну занемарити попречну компоненту пада напона.

в) Одредити фактор снаге гледано са сабирница 1 за случај под *б)*.



Слика 1 - Посматрани дио радијалног система